

Rapport de projet — Détection d'intrusion réseau (IDS)

1) Informations générales

- **Réalisé par** : Talel Chaanbi et Mehdi Gattoussi
 - **Groupe** : M1_SSII_FAD
 - **Date** : 19/03/2026
-

2) Résumé

Ce projet étudie la détection d'intrusions réseau en combinant deux approches de Machine Learning :

- une approche **supervisée** avec `RandomForestClassifier` ;
- une approche **non supervisée** avec `KMeans` .

L'évaluation est réalisée sur le dataset **NSL-KDD** (train + test officiels). Les résultats montrent qu'un modèle supervisé reste plus pertinent pour la classification finale des attaques, tandis que le clustering est utile pour l'exploration d'anomalies.

3) Contexte et problématique

Un IDS (Intrusion Detection System) analyse le trafic réseau afin d'identifier les comportements malveillants. Dans un contexte réel, un bon IDS doit :

- détecter un maximum d'attaques (haut **recall** sur la classe attaque),
- limiter les fausses alertes,
- rester robuste et interprétable.

L'objectif de ce travail est de comparer :

1. un classifieur supervisé (`RandomForestClassifier`) ;
 2. un algorithme de clustering (`KMeans`) pour l'analyse non supervisée.
-

4) Dataset

- **Nom** : NSL-KDD

- **Source** : Kaggle
- **Description** : trafic réseau avec caractéristiques de connexion et labels d'attaque.

Fichiers utilisés

- `KDDTrain+.txt` : 125973 lignes, 43 colonnes
- `KDDTest+.txt` : 22544 lignes, 43 colonnes

Le dataset NSL-KDD est une version améliorée de KDD'99 (moins de redondance, meilleure qualité d'évaluation).

5) Méthodologie

5.1 Prétraitement des données

1. Conversion du label en binaire : - `normal -> 0` - `attack -> 1`
2. Suppression des colonnes non utilisées comme features (`label` , `difficulty`).
3. Encodage des variables catégorielles (one-hot encoding).
4. Alignement des colonnes entre train et test après encodage.
5. Standardisation (`StandardScaler`) pour K-Means.

5.2 Modèles entraînés

A) Random Forest (supervisé)

- `n_estimators=250`
- `class_weight="balanced_subsample"`
- `random_state=42`
- Évaluation sur le **test officiel** NSL-KDD

B) K-Means (non supervisé)

- `n_clusters=2`
 - `n_init=10`
 - `random_state=42`
 - Évaluation via **silhouette score** + mapping indicatif cluster→label
-

6) Résultats expérimentaux

6.1 Random Forest

- **Accuracy : 0.7704**

Classe	Precision	Recall	F1-score	Support
normal	0.66	0.97	0.79	9711
attack	0.97	0.62	0.75	12833

- **Macro F1 : 0.77**
- **Weighted F1 : 0.77**

6.2 K-Means

- **Silhouette Score : 0.2471**
- **Accuracy approximative cluster→label : 0.8787** (indicative)

Remarque : l'accuracy cluster→label n'est pas une métrique supervisée standard, elle sert uniquement d'indication qualitative.

7) Analyse et discussion

1. Le modèle `RandomForestClassifier` donne une performance globale correcte sur NSL-KDD.
2. La classe `normal` présente un rappel très élevé (0.97), ce qui montre une bonne reconnaissance du trafic légitime.
3. Le rappel de la classe `attack` (0.62) indique qu'une partie des attaques n'est pas détectée ; c'est le principal axe d'amélioration.
4. `KMeans` fournit une séparation partielle des comportements réseau (silhouette modérée), utile en phase exploratoire, mais insuffisante seule pour un IDS opérationnel.

8) Figures

Figure 1 — Résultats du modèle

